

z3 (tn)

Rozwiąż równanie $\sin^3 x + \cos^3 x = 1$.

Równanie jest bardzo nietypowe i nie ma na takie sytuacje konkretnego algorytmu. Samo rozłożenie lewej strony ze wzoru skróconego mnożenia nic by nie dało, trzeba zrobić coś jeszcze.

Wskazówka: można zastąpić „1” wyrażeniem $\sin^2 x + \cos^2 x$.

① Korzystamy z jedynki trygonometrycznej.

$$\sin^3 x + \cos^3 x = 1$$

$$\sin^3 x + \cos^3 x = \sin^2 x + \cos^2 x$$

$$\sin^3 x - \sin^2 x + \cos^3 x - \cos^2 x = 0$$

$$\sin^2 x (\sin x - 1) + \cos^2 x (\cos x - 1) = 0$$

W tym miejscu trzeba poczynić dość nietypową (przynajmniej jak na trygonometrię) obserwację.

1) Kwadrat dowolnego wyrażenia jest zawsze nieujemny.

2) Ze względu na zbiór wartości funkcji sinus oraz cosinus wyrażenia $(\sin x - 1)$ oraz $(\cos x - 1)$ są niedodatnie.

③ Określamy znaki wyrażen.

$$\begin{array}{ccccccc} \sin^2 x & (\sin x - 1) & + & \cos^2 x & (\cos x - 1) & = & 0 \\ \geq 0 & \leq 0 & & \geq 0 & \leq 0 & & \end{array}$$

Równanie ma w tym momencie następującą postać:

Lewa strona jest sumą dwóch iloczynów. Iloczyny składają się z czynników niedodatniego i nieujemnego.

$$\begin{array}{ccccccc} \sin^2 x & (\sin x - 1) & + & \cos^2 x & (\cos x - 1) & = & 0 \\ \geq 0 & \leq 0 & & \geq 0 & \leq 0 & & \\ \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & & \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & & \\ \leq 0 & & & \leq 0 & & & \end{array}$$

Iloczyn czynników ujemnego i dodatniego dałby wynik ujemny. Suma dwóch składników ujemnych nie może być równa zero. Wynika z tego, że każdy z dwóch dodawanych iloczynów musi się zerować.

$$\sin^2 x (\sin x - 1) = 0$$

$\wedge$

$$\cos^2 x (\cos x - 1) = 0$$

$$(\sin^2 x = 0 \vee \sin x - 1 = 0)$$

$\wedge$

$$(\cos^2 x = 0 \vee \cos x - 1 = 0)$$

$$(\sin x = 0 \vee \sin x = 1)$$

$\wedge$

$$(\cos x = 0 \vee \cos x = 1)$$

$$(x = k\pi \vee x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi)$$

$\wedge$

$$(x = \frac{\pi}{2} + k\pi \vee x = 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z}$$

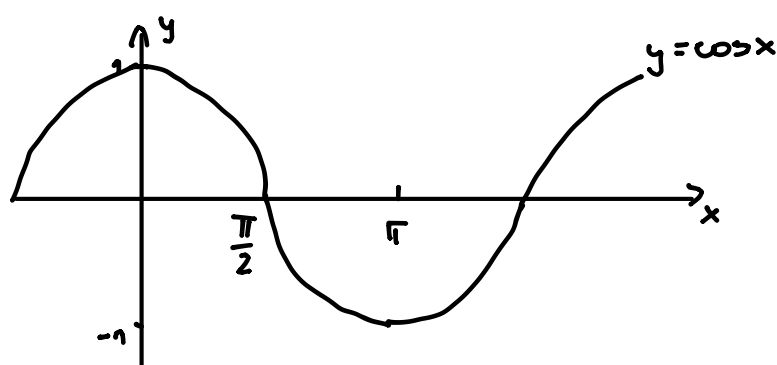
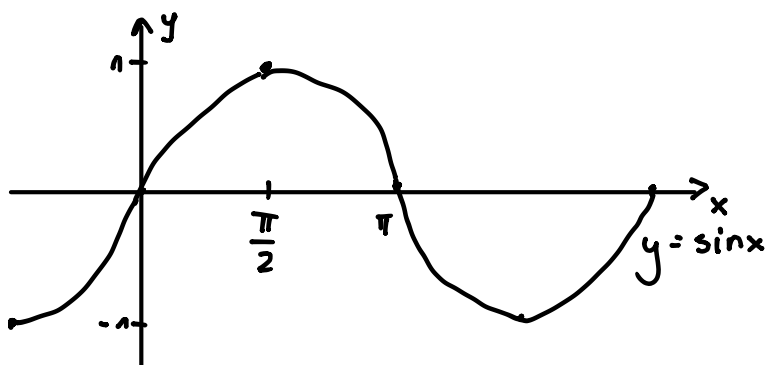
④ Wyznaczymy część wspólną rozwiązań.

Częścią wspólną będą kąty, które się rzadziej powtarzają, czyli mają okres $2k\pi$ zamiast $k\pi$.

Ostatecznie : $x = 2k\pi \vee x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$.

II sposób na rozwiązanie powstałych 4 prostych równań trygonometrycznych.

⑤ Szkicujemy wykresy $y = \sin x$ i $y = \cos x$ oraz odczytujemy rozwiązania.



$$\begin{aligned} &(\sin x = 0 \vee \sin x = 1) \quad \wedge \quad (\cos x = 0 \vee \cos x = 1) \\ &(x = k\pi \vee x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi) \quad \wedge \quad (x = \frac{\pi}{2} + k\pi \vee x = 2k\pi), k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Częścią wspólną będą kąty, które się rzadziej powtarzają, czyli mają okres $2k\pi$ zamiast $k\pi$.

Odp.: $x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}.$